

Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

Лабораторная работа 4 Процедурное программирование

Тема: Функции, реализуемые пользователем

Цель работы:

Целью данной работы является создание приложения, которое будет работать в Excel, реализованных программистом для обработки векторов в Excel.

Будет создано приложение, которое вычисляет сумму элементов вектора, сумму двух векторов, узнает минимальный и максимальный элемент вектора, масштабирует его и сортирует.

Все эти действия будут выполняться с помощью функций, разработанных программистом.

Код работы:

```
Public Function SumaVector(rng As Range) As Double
Dim i As Integer
Dim n As Integer
Dim Suma As Double
    n = rng.Rows.Count
    ReDim vect(1 To n) As Double
    Suma = 0
    For i = 1 To n
        vect(i) = rng(i)
        Suma = Suma + vect(i)
    Next i
    SumaVector = Suma
End Function
```

```
Public Function MaxVector(rng As Range) As Double
Dim i As Integer
Dim n As Integer
Dim max As Double
max = rng(1)
n = rng.Rows.Count
    ReDim vect(1 To n) As Double
    For i = 1 To n: vect(i) = rng(i): Next i
    max = vect(1)
    For i = 2 To n
        If (vect(i) > max) Then
            max = vect(i)
        End If
    Next i
    MaxVector = max
End Function
```

```
Public Function MinVector(rng As Range) As Double
Dim i As Integer
Dim n As Integer
```

```

Dim min As Double
min = rng(1)
n = rng.Rows.Count
ReDim vect(1 To n) As Double
For i = 1 To n: vect(i) = rng(i): Next i
min = vect(1)
For i = 2 To n
    If (vect(i) < min) Then
        min = vect(i)
    End If
MinVector = min
End Function

Public Function ScaleVector(rng As Range, sc As Double) As Double()
Dim i As Integer
Dim n As Integer
n = rng.Rows.Count
ReDim vect(1 To n) As Double
For i = 1 To n: vect(i) = rng(i): Next i
ReDim scaled(1 To n) As Double
For i = 1 To n
    scaled(i) = sc * vect(i)
Next i
ScaleVector = scaled
End Function

Public Function Suma2Vec(rng1 As Range, rng2 As Range) As Variant
Dim i As Integer
Dim n1 As Integer
Dim n2 As Integer
n1 = rng1.Rows.Count
n2 = rng2.Rows.Count
If (n1 <> n2) Then
    Suma2Vec = "Размеры не указаны верно."
    Exit Function
End If
ReDim vect(1 To n1) As Double
For i = 1 To n1
    vect(i) = rng1(i) + rng2(i)
Next i
Suma2Vec = vect
End Function

Public Function Bubble(rng As Range) As Double()
Dim temp As Double
Dim i As Integer, j As Integer
Dim n As Integer
'n = количество ячеек
n = rng.Rows.Count
ReDim A(1 To n) As Double

```

```

For i = 1 To n
A(i) = rng(i)
Next i
For i = 1 To n - 1
For j = 1 To n - i
If (A(j) > A(j + 1)) Then
temp = A(j)
A(j) = A(j + 1)
A(j + 1) = temp
End If
Next j
Next i

Bubble = A
End Function

```

Исходный код для созданной формы:

```

Private Sub UserForm1_Click()
UserForm1.Hide
Unload UserForm1
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()
Dim vect As Range
Dim min As Double
Dim max As Double
Set vect = Selection
min = MinVector(vect)
max = MaxVector(vect)

Label7.Caption = "Минимум: " & min
Label8.Caption = "Максимум: " & max
End Sub

Private Sub CommandButton3_Click()
Dim c As Double
Dim vect As Range
Dim n As Integer
Dim col As Integer
Set vect = Selection
n = vect.Rows.Count
c = TextBox2.Value
ReDim scal(1 To n) As Double
scal = ScaleVector(vect, c)
col = TextBox3.Value
Cells(1, col).Value = "Масштабировано"
For i = 1 To n
Cells(i + 1, col).Value = scal(i)
Next i
End Sub

```

```

Private Sub CommandButton5_Click()
Dim col As Integer
Dim vect As Range
Set vect = Selection
ReDim rez(1 To vect.Rows.Count) As Double
rez = Bubble(vect)
col = TextBox7.Value
Cells(1, col).Value = "Отсортировано"
For i = 1 To vect.Rows.Count
Cells(i + 1, col).Value = rez(i)
Next i
End Sub

```

```

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim sum As Double
Dim vect As Range
Set vect = Selection
sum = SumaVector(vect)
Label10.Caption = "Сумма: " & sum
End Sub

```

```

Private Sub CommandButton4_Click()
'объявление переменных
Dim vect1 As Range
Dim vect2 As Range
Dim rez As Variant
Dim col As Integer
Set vect1 = Range(TextBox4.Value)
Set vect2 = Range(TextBox5.Value)
rez = Suma2Vec(vect1, vect2)
If (VarType(rez) = vbString) Then
MsgBox rez
Else
col = TextBox6.Value
Cells(1, col).Value = "Сумма двух векторов:"
For i = 1 To vect1.Rows.Count
Cells(i + 1, col).Value = rez(i)
Next i
End If
End Sub

```

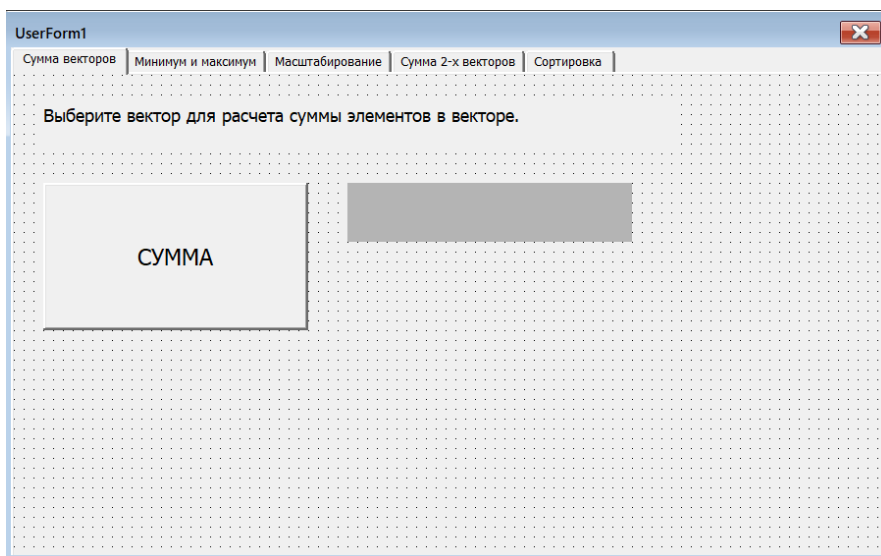
```

Private Sub UserForm1_Activate()
Set vect = Worksheets("Лист1").Range(ActiveWindow.RangeSelection.Address)
End Sub

```

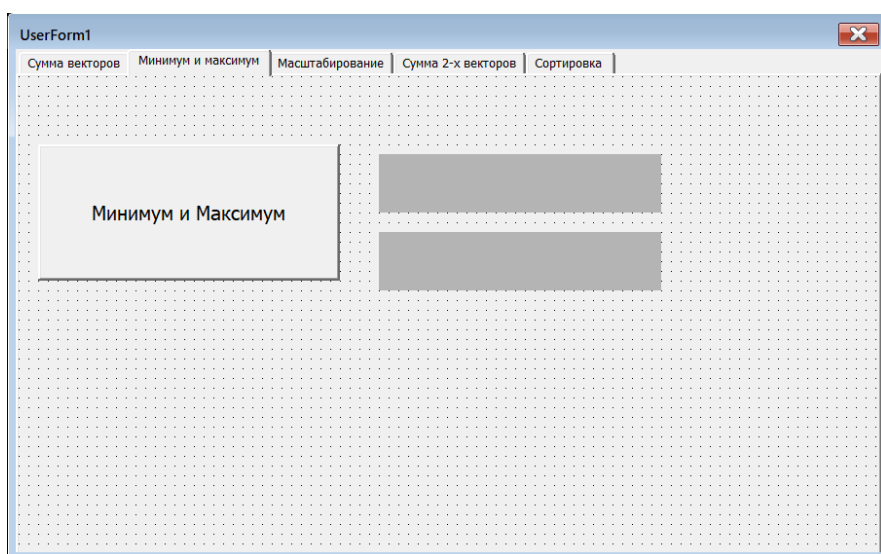
Описание созданного приложения:

Эта форма представляет собой интерфейс доступа к созданному приложению.



Форма имеет много страниц (вкладок, создаются через Toolbox – Multipage), где могут быть доступны различные функции. На странице «Сумма векторов» находится кнопка, при нажатии на которую для выбранного вектора будет рассчитана сумма его элементов. Она отобразится

на странице.

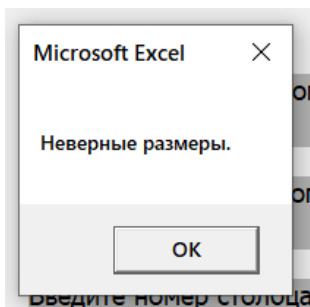


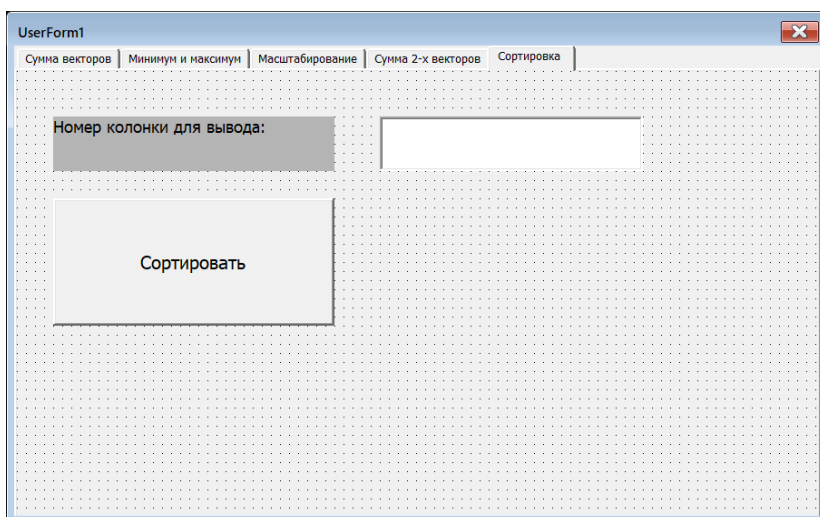
На странице «Минимум и Максимум» содержит кнопку, при нажатии на которую в лейблах отобразятся значения минимального и максимального элементов.

На странице «Масштабирование» есть два текстовых поля (Textbox), в которые пользователь должен ввести константу, на которую будет умножен вектор, и номер столбца, где будет выведен результат.

На странице «Сумма 2-х векторов» есть три текстовых поля, куда пользователю нужно ввести размер первого и второго векторов, а также номер столбца, куда будет выведен результат.

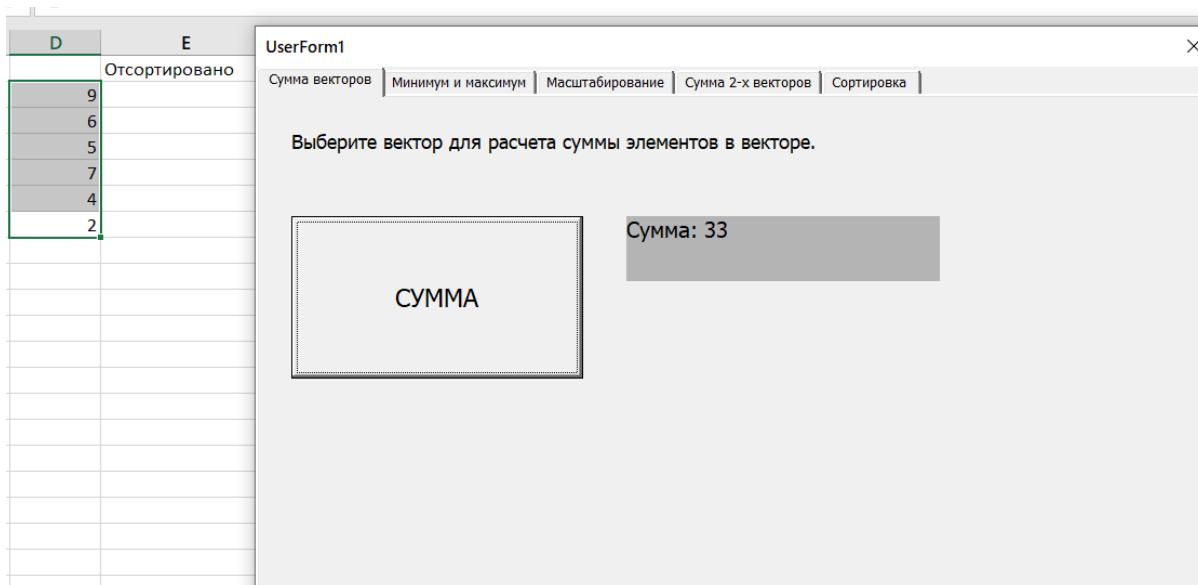
В случае если размеры векторов введены неправильно, выскакивает окно с предупреждением:





На странице «Сортировка» находится текстовое поле, в которое пользователь должен ввести номер колонки, где будет вставлен отсортированный вектор. Нажатие на кнопки в каждом окне должно выполнять требуемые действия.

Если запускаем созданное приложение, то получаем следующий результат:



UserForm1

Сумма векторов | Минимум и максимум | Масштабирование | Сумма 2-х векторов | Сортировка

Минимум и Максимум

Минимальный: 2

Максимальный: 9

UserForm1

Сумма векторов | Минимум и максимум | Масштабирование | Сумма 2-х векторов | Сортировка

Введите константу: 3

Номер столбца, где будет вставлен масштабированный вектор: 5

Масштабирование

UserForm1

Сумма векторов | Минимум и максимум | Масштабирование | Сумма 2-х векторов | Сортировка

Введите область первого вектора: D2:D7

Введите область второго вектора: E2:E7

Введите номер столбца для вывода: 6

СУММИРОВАТЬ

D	E	F	G
	Умножено	Сумма двух векторов:	Отсортировано
9	27	36	2
6	18	24	4
5	15	20	5
7	21	28	6
4	12	16	7
2	6	8	9

UserForm1

Сумма векторов

Минимум и максимум

Масштабирование

Сумма 2-х векторов

Сортировка

Номер колонки для вывода:

7

Сортировать

Индивидуальное задание:

- 1) Создайте предложенную форму
- 2) Подробно прокомментируйте код объектов формы
- 3) Измените форму и код для создания хотя бы 2 объектов/событий
- 4) Сделайте выводы
- 5) Представьте работу преподавателю

После выполнения лабораторной работы студент должен знать:

- 1) Как объявить и вызвать функции в VBA.
- 2) Структуру подпрограммы и простые команды языка VBA.
- 3) Простые типы данных языка VBA.
- 4) Команды, используемые в предложенном коде.
- 5) Как добавить функцию в проект.
- 6) Как добавить новый объект на форму.
- 7) Как изменить свойства проектов на этапе проектирования и выполнения.